IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

Fernando Leyton



CONTENIDO

1. Pasos para preparar una oferta
2. Entender las paquetes de trabajos iniciales del proyecto 1
3. Estimación la excavación mecánica y movimiento de tierra
4. Armadura para el Cimiento

Invitación a Licitación para la Construcción de un Muro Contención

Razón social: I. Municipalidad de Arica
Unidad de compra: Unidad Técnica
R.U.T.: 68.141.000-x
Dirección: Panamericana Norte
Comuna: Arica
Región en que se genera la licitación: Región de Arica y Parinacota

Nombre de la licitación: Construcción Muro Contención Sector Calle Luis Felipe González
Estado: Publicada
Descripción: Se consulta la ejecución de la construcción de uno muro de contención. Una sección de 42.0 m de uno muro de contención existente en la calle Luis Felipe Gonzalez se ha derrumbado y el material cayó sobre la calle. El objetivo del trabajo la construcción de uno nuevo muro armado de 42 m acuerdo con un diseño de ingeniería.
Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM.
Tipo de contrato: Contrato de precio fijo.
Tipo de convocatoria: ABIERTO
Moneda: U.F.
Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

Licitación ID: 0058-14-LP18
Fecha de Publicación: 1-10-2018 11:18:56
Fecha inicio de preguntas: 1-10-2018
Fecha final de preguntas: 9-10-2018 17:11:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-11-2018, 14:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-11-2018, 14:00
Fecha de Adjudicación: 05-11-2018 14:30

Antecedentes y Objetivo de la Obra

A) Historia y situación actual

El 24 de septiembre 40 m de un muro de contención sobre la calle Luis Felipe en Arica colapsa durante la noche. Los moradores de dicha calle se encontraban durmiendo cuando los vecinos salieron a la calle para saber lo que había ocurrido y descubrieron que un muro de contención de aproximadamente cuatro metros de alto había colapsado. De milagro, ninguna persona resultó herida. La caída de una parte de un muro de contención preocupa demasiado a los pobladores del sector, pues si llegara a colapsar podría ocasionar serios daños a algunas viviendas. Afortunadamente, ninguna persona se encontraba caminando por el lugar cuando se registró este incidente, pero faltó poco para que el bloque de concreto afectara algunas viviendas de la zona.



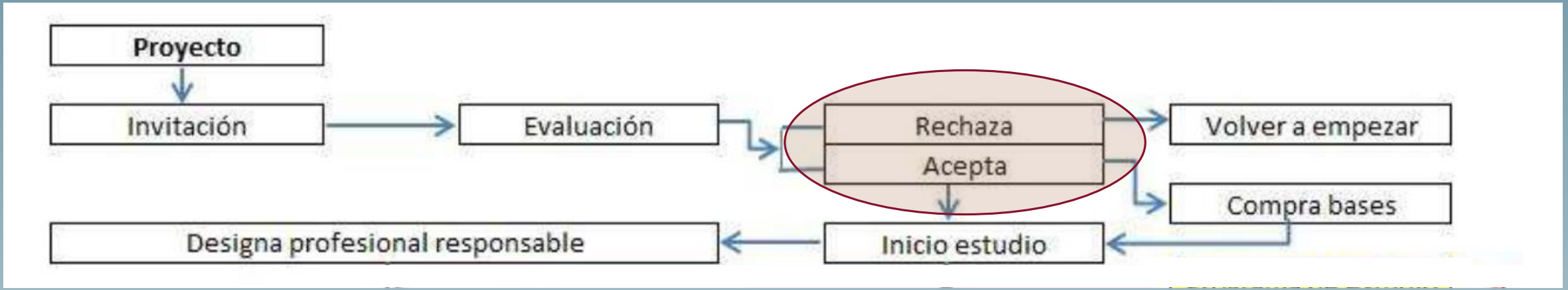


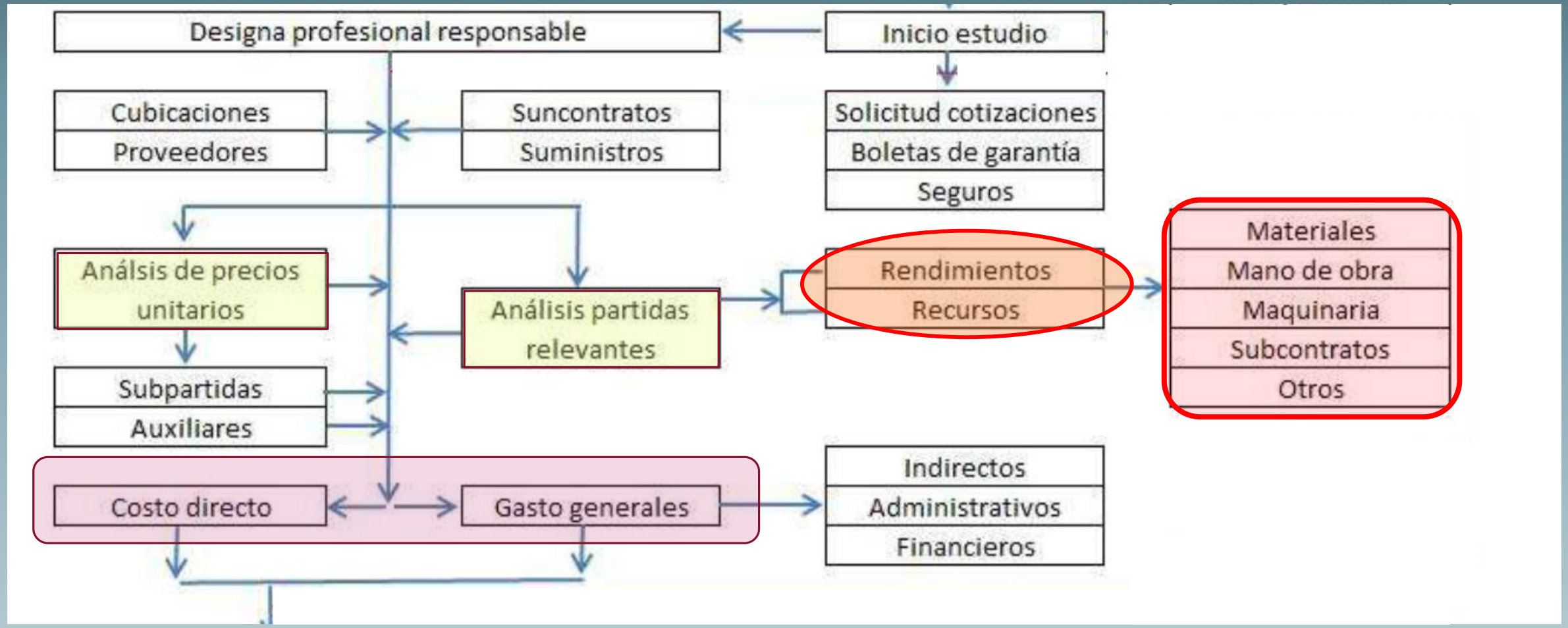
Ilustración 1: Calle Luis Felipe, situación en la mañana de 25 de septiembre

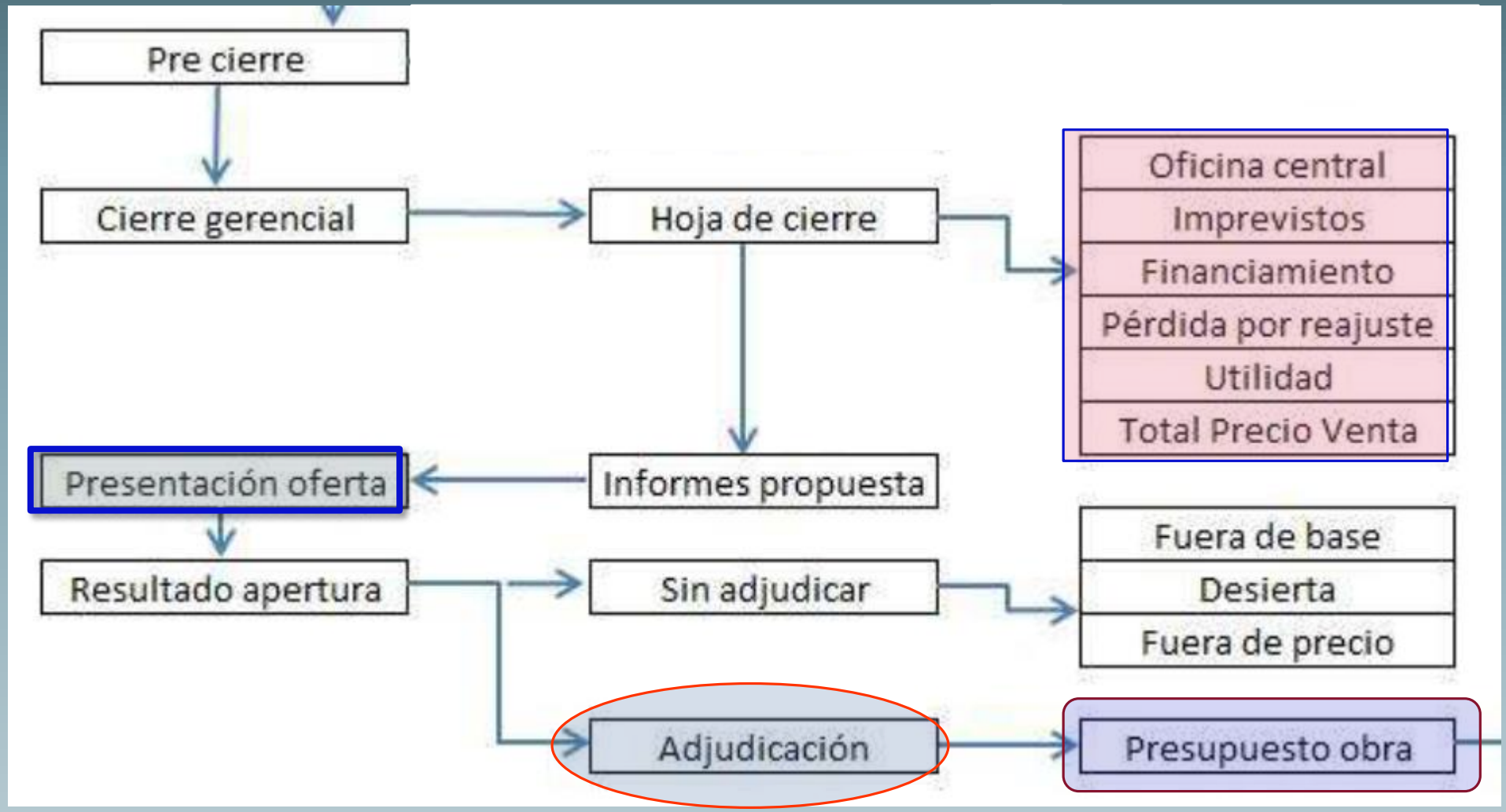
Durante el día 25 de septiembre trabajadores con un cargador frontal movieron la tierra y las rocas de la calle

B. Vista en sección transversal (dimensiones promedio)

Esquema de un Presupuesto de Licitación




Designa profesional responsable
Inicio estudio
Cubicaciones
Proveedores
Suncontratos
Suministros
Solicitud cotizaciones
Boletas de garantía
Seguros
Análsis de precios unitarios
Análisis partidas relevantes
Rendimientos
Recursos
Materiales
Mano de obra
Maquinaria
Subcontratos
Otros
Subpartidas
Auxiliares
Costo directo
Gasto generales
Indirectos
Administrativos
Financieros


Pre cierre
Cierre gerencial
Hoja de cierre
Oficina central
Imprevistos
Financiamiento
Pérdida por reajuste
Utilidad
Total Precio Venta
Presentación oferta
Informes propuesta
Resultado apertura
Sin adjudicar
Fuera de base
Desierta
Fuera de precio
Adjudicación
Presupuesto obra

Métodos para Elaborar Presupuestos

Método Sintético

Estimación de costo con un enfoque global, determinado a través de datos históricos, con un desglose de precios a nivel general.

Ejemplo: Precio por m2

Método Unitario

Elaboración del presupuesto en detalle, enumerando, cuantificando y valorando todas las unidades de obra necesarias para ejecutar el proyecto.

Ejemplo: Análisis de precio unitario de paquetes de trabajo.

Método Estimaciones Operativas

Se obtienen **definiendo los recursos necesarios** para ejecutar la obra, con su duración y costo. Se utilizan especialmente en obras civiles, **donde intervienen maquinarias o instalaciones fijas importantes,** como una planta de hormigón, planta de áridos, planta de asfalto o de prefabricación.

Esquema 2 (Para presentación de oferta)

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P Unitario	P Total
1	D_1	U_1	C_1	PU_1	C_1xPU_1
2	D_2	U_2	C_2	PU_2	C_2xPU_2
n	D_n	U_n	C_n	PU_n	C_nxPU_n

TOTAL COSTO DIRECTO	CD	$\sum_{i=1}^{n} (C_i x PU_i)$
GASTO GENERAL	% c/r CD	GG
COSTO TOTAL	CT	CD+GG
UTILIDAD	% c/r CT	UT
TOTAL VENTA NETO	TVN	CT+UT
IVA	19% c/r TVN	IVA
TOTAL VENTA	TV	**TVN+IVA**

Paquetes de Trabajo

PP-1: Limpieza y Desbroce 300m2

Limpieza y desbroce el terreno y la calle Luis Felipe (Tierra, rocas, árboles, extracción de diversos materiales

PP-2: Replantación y Nivelación

Replanteo, nivelación de cotas del proyecto.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:					
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018				
PAQUETE DE TRABJAO:	AP-1: LIMPIEZA Y DESBROCE				
DURACION:	8 horas	**UNIDAD:**	m2	**ESPICIFCACION:**	AP-1

Area: 300m2

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B) $/Hr	RENDIMIENTO (R)		COSTO U.F. (D=C*R)	U.F.
Retrocargadora de ruedas	1	4.572		0.2 Hr/m2	0.2	$/Hr * Hr/m² = $/m²	
Herramienta menor	1	0.5		0.2 Hr/m2	0.2	$/Hr * Hr/m² = $/m²	
SUBTOTAL M							

LECTURA MEMORIA

Rendimientos de producción =

Es la producción en unidades de obra dividida por la cantidad de unidades de un recurso (R = m² / Hora)

Productividad

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado.

Productividad = Output / Input = Salidas / Entregas

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado (muy común: Horas de trabajadores (mhr), Horas de la maquinarias (eqhr), etc)

MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)	COSTO U.F. (C=A*B)	
SUBTOTAL O						
SUBCONTRACTOS						
DESCRIPCION						
SUBTOTAL P						

Total Costo Directo (M+N+O+P)	
Costos Indirectos y Utilidades 20.41%	
Costos total del Paquete de Trabajo	
Valor Ofertado *	

* No incluye IVA

EP-1: Excavación mecánica y movimiento de tierra

- **Excavación del cimiento de acuerdo del diseño**
- **El material excavado puede ser seleccionado para emplearse como material de relleno**
- **Las paredes de la excavación de la zanja deben ser verticales y con el fondo plano**

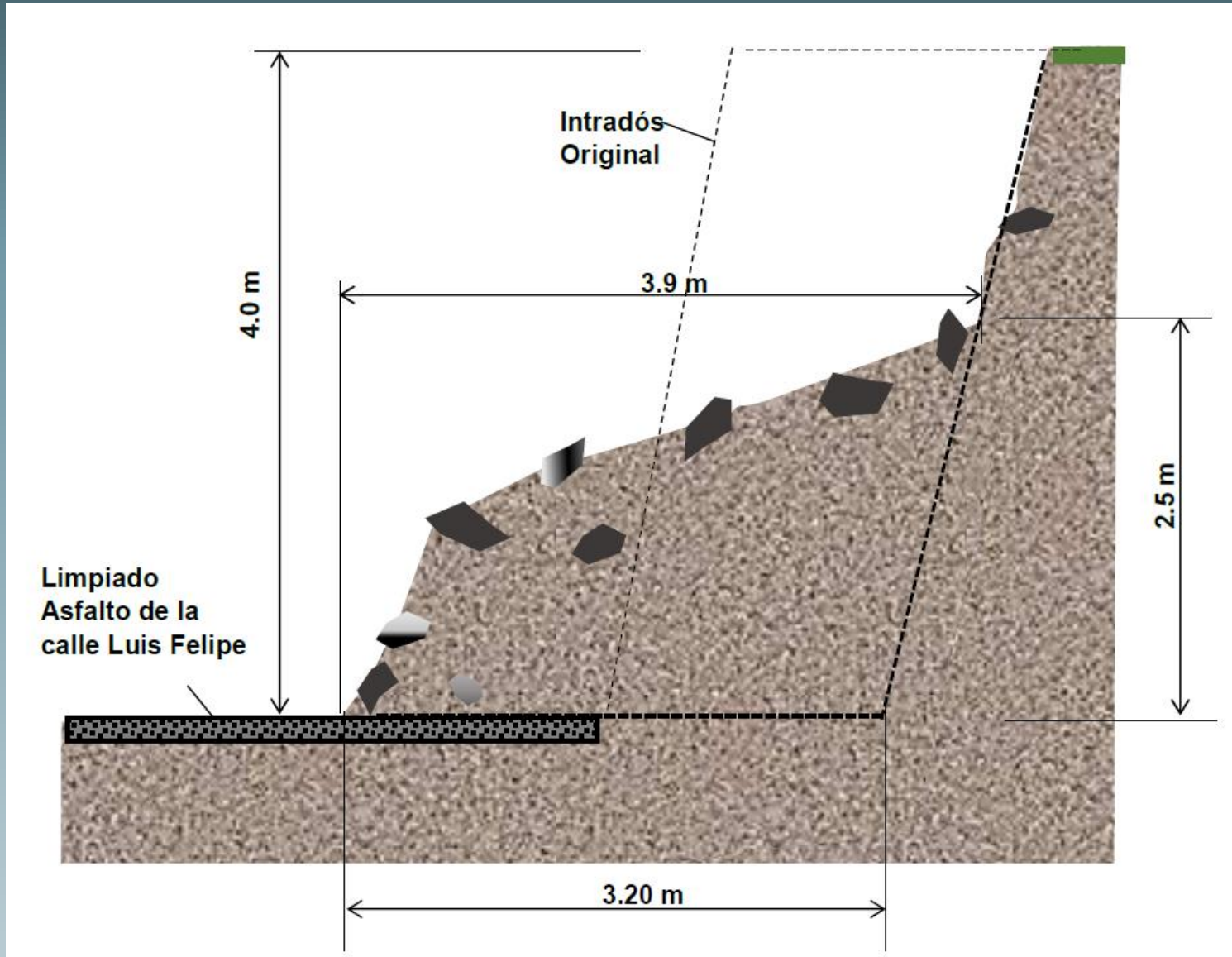
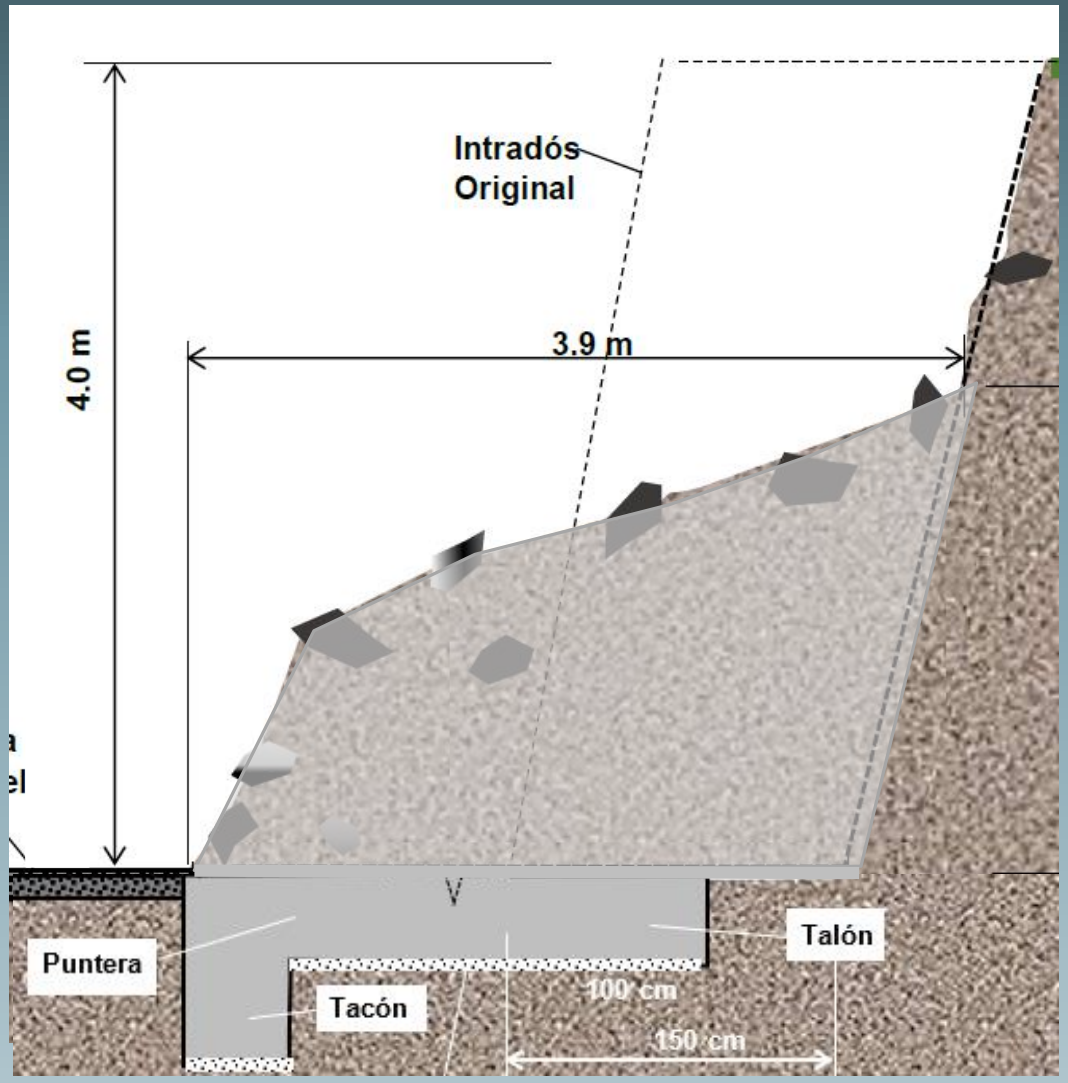


Ilustración 2: Calle Luis Felipe después limpieza inicial de la carretera

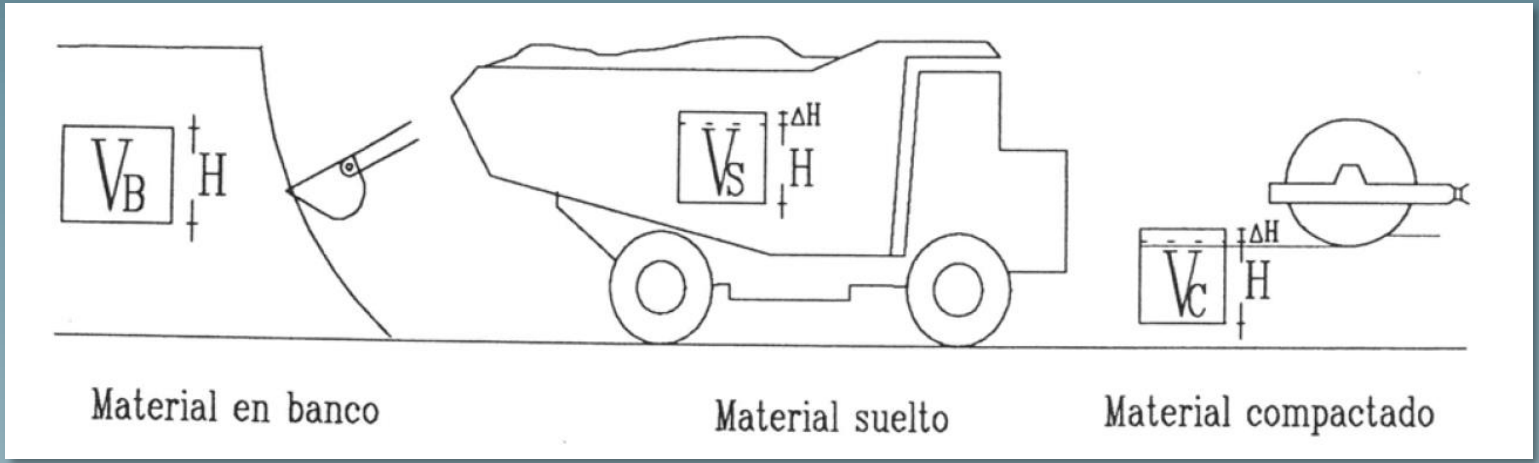
Volumen de tierra banco?

Volumen de tierra suelto?

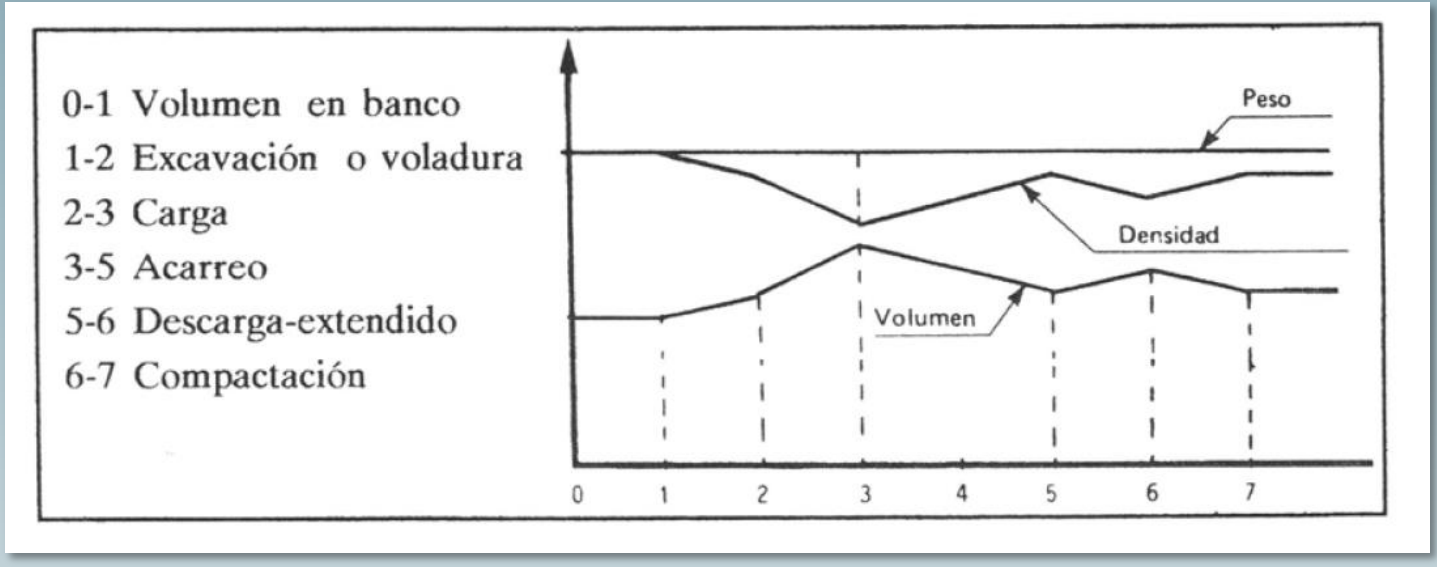


CAMBIO DE VOLUMEN

Factor de esponjamiento (Swell Factor) = *FW*



$$F_W = \frac{V_B}{V_S} = \frac{d_S}{d_B}$$



Material	Kg/m³		Factores de Espon-jamiento	% de Expansión
	Material	Banco		
Basalto	1960	2970	.67	49
Bauxita	1420	1900	.75	33
Caliche	1250	2260	.55	81
Carnotita, mineral de uranio	1630	2200	.74	35
Ceniza	560	860	.66	55
Arcilla: En lecho natural	1660	2020	.82	22
Seca	1480	1840	.81	23
Mojada	1660	2080	.80	25
Arcilla y grava: Secas	1420	1660	.85	18
Mojadas	1540	1840	.85	18
Carbón: Antracita en bruto	1190	1600	.74	35
lavada	1100		.74	35
Ceniza, carbón bituminoso	530 - 650	580 - 590	.93	07
Bituminoso en bruto	950	1280	.74	35
lavado	830		.74	35
Roca descompuesta				
75% roca; 25% tierra	1950	2790	.70	43
50% roca; 50% tierra	1720	2280	.75	33
25% roca; 75% tierra	1570	1960	.80	25
Tierra: Apisonada y seca	1510	1900	.80	25
Excavada y mojada	1600	2020	.79	26

No se publican renders sin su archivo fuente. # Renderings are not published without its source file.

Arcilla y grava mojadas

Tierra mojada

Calculación de Volúmenes de Excavación

